

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

И.Д. Свеженин

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ВВЕДЕНИЕ В МОБИЛЬНУЮ РАЗРАБОТКУ, ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В
ANDROID STUDIO

по курсу:

Кроссплатформенное программирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4328

подпись, дата

А.А. Жуйкова

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы	3
2	Задание.....	3
3	Описание хода разработки.....	4
4	Листинг программы.....	6
5	Результаты работы.....	13
6	Выводы	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ		17

1 Цель работы

Освоить основы разработки мобильных приложений под ОС Android с использованием языка программирования Kotlin. Приобрести практические навыки проектирования пользовательского интерфейса, обработки событий и реализации логики приложения в среде Android Studio.

2 Задание

1. Спроектировать и реализовать приложение-калькулятор для преобразования единиц времени.

2. Поддержать не менее 10 направлений перевода между единицами времени, например:

- секунды;
- минуты;
- часы;
- дни;
- недели;
- месяцы (усреднённо, 30 дней);
- годы (365 дней);
- декады (10 лет);
- век (столетие);
- тысячелетие.

3. Интерфейс должен содержать:

- поле ввода значения;
- выпадающий список (Spinner) для выбора исходной единицы измерения;
- выпадающий список для выбора целевой единицы измерения;
- кнопку для выполнения расчёта (или мгновенный пересчёт при изменении данных);
- поле для вывода результата.

4. Все элементы интерфейса должны быть подписаны, расположены логично и удобно для пользователя.

5. Использовать язык программирования Kotlin и среду разработки Android Studio.

3 Описание хода разработки

1. Подготовка среды разработки.

Разработка мобильного приложения началась с установки и настройки необходимого программного обеспечения. Была установлена среда разработки Android Studio версии 2023.1.1 с поддержкой языка Kotlin. В качестве целевой платформы выбрана Android API 24 (Android 7.0 Nougat), что обеспечивает совместимость с большинством современных устройств.

Для тестирования приложения было создано виртуальное устройство (AVD) типа "Small Phone" с разрешением экрана 480×800 пикселей, что соответствует бюджетным и средним смартфонам.

2. Создание проекта и настройка структуры.

Был создан новый проект в Android Studio с следующими параметрами:

- имя проекта: TimeConverter;
- пакет: com.example.timeconverter;
- язык: Kotlin;
- минимальная SDK: API 24;

Проект создан на основе шаблона "Empty Views Activity", что обеспечило генерацию базовой структуры с главной активностью MainActivity и соответствующим макетом activity_main.xml.

3. Проектирование пользовательского интерфейса.

Интерфейс приложения был спроектирован с учетом принципов материального дизайна и требований к удобству использования. Основной экран включает:

- поле ввода (EditText) для числовых значений;
- два выпадающих списка (Spinner) для выбора единиц измерения;
- кнопку выполнения конвертации;
- текстовое поле для отображения результата.

Разметка реализована с использованием LinearLayout с вертикальной ориентацией, что обеспечивает адаптивность интерфейса под различные размеры экранов.

4. Реализация логики преобразования единиц времени.

Была разработана система конвертации между 10 единицами измерения времени:

- секунды;
- минуты;
- часы;
- дни;
- недели;

- месяцы (усредненно, 30 дней);
- годы (365 дней);
- декады (10 лет);
- век (100 лет);
- тысячелетие (1000 лет).

Для конвертации использована стратегия приведения всех значений к базовой единице - секундам, с последующим преобразованием в целевую единицу измерения.

5. Программная реализация

Класс MainActivity.

Основная логика приложения реализована в классе MainActivity, который включает:

- инициализацию элементов интерфейса;
- настройку адаптеров для выпадающих списков;
- обработку событий выбора единиц измерения и нажатия кнопки;
- функцию конвертации convertTime().

Алгоритм конвертации.

```
private fun convertTime() {
    try {
        val value = inputValue.text.toString().toDouble()
        val valueInSeconds = value * conversionRates[selectedFromUnit]!!
        val result = valueInSeconds / conversionRates[selectedToUnit]!!
        // Форматирование и вывод результата
    } catch (e: NumberFormatException) {
        // Обработка ошибок ввода
    }
}
```

6. Тестирование приложения.

Приложение было протестировано на виртуальном устройстве.

7. Финальная сборка и проверка.

4 Листинг программы

Для решения поставленных задач был написан код, листинг которого представлен ниже. MainActivity.kt - логика приложения:

```
package com.example.timeconverter

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.AdapterView
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Spinner
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var inputValue: EditText
    private lateinit var fromUnit: Spinner
    private lateinit var toUnit: Spinner
    private lateinit var convertButton: Button
    private lateinit var resultText: TextView

    // Список единиц времени
    private val timeUnits = arrayOf(
        "Секунды", "Минуты", "Часы", "Дни",
        "Недели", "Месяцы", "Годы", "Декады",
        "Век", "Тысячелетие"
    )

    // Коэффициенты перевода к секундам (базовая единица)
    private val conversionRates = mapOf(
        "Секунды" to 1.0,
        "Минуты" to 60.0,
```

```

        "Часы" to 3600.0,
        "Дни" to 86400.0,
        "Недели" to 604800.0,
        "Месяцы" to 2592000.0, // 30 дней
        "Годы" to 31536000.0, // 365 дней
        "Декады" to 315360000.0, // 10 лет
        "Век" to 3153600000.0, // 100 лет
        "Тысячелетие" to 31536000000.0 // 1000 лет
    )

```

```

private var selectedFromUnit = "Секунды"
private var selectedToUnit = "Секунды"

```

```

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // Инициализация элементов интерфейса
    initializeViews()
    setupSpinners()
    setupButton()
}

```

```

private fun initializeViews() {
    inputValue = findViewById(R.id.inputValue)
    fromUnit = findViewById(R.id.fromUnit)
    toUnit = findViewById(R.id.toUnit)
    convertButton = findViewById(R.id.convertButton)
    resultText = findViewById(R.id.resultText)
}

```

```

private fun setupSpinners() {
    // Создаем адаптер для выпадающих списков
    val adapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_spinner_item, timeUnits)
    adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
}

```

```

// Настраиваем спиннеры
fromUnit.adapter = adapter
toUnit.adapter = adapter

// Обработчики выбора единиц
fromUnit.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
    override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>, view: View?, position: Int, id: Long)
{
        selectedFromUnit = timeUnits[position]
        convertTime()
    }

    override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>) {}
}

toUnit.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
    override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>, view: View?, position: Int, id: Long)
{
        selectedToUnit = timeUnits[position]
        convertTime()
    }

    override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>) {}
}

private fun setupButton() {
    convertButton.setOnClickListener {
        convertTime()
    }
}

private fun convertTime() {
    try {

```



```

        val inputText = inputValue.text.toString()
        if (inputText.isEmpty()) {
            resultText.text = "0.0"
            return
        }

        val value = inputText.toDouble()

        // Конвертируем через секунды (базовая единица)
        val valueInSeconds = value * conversionRates[selectedFromUnit]!!
        val result = valueInSeconds / conversionRates[selectedToUnit]!!

        // Форматируем результат
        val formattedResult = if (result % 1 == 0.0) {
            result.toInt().toString()
        } else {
            String.format("%.6f", result).trimEnd('0').trimEnd('.')
        }

        resultText.text = formattedResult

    } catch (e: NumberFormatException) {
        Toast.makeText(this, "Введите корректное число", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}

```

activity_main.xml - разметка интерфейса (внешний вид):

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"

```

```
tools:context=".MainActivity">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Конвертер времени"  
    android:textSize="24sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:gravity="center"  
    android:layout_marginBottom="30dp" />
```

```
<!-- Поле ввода -->
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Введите значение:"  
    android:textSize="16sp"  
    android:layout_marginBottom="8dp" />
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/inputValue"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="0.0"  
    android:inputType="numberDecimal"  
    android:textSize="18sp"  
    android:layout_marginBottom="20dp" />
```

```
<!-- Исходная единица -->
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Из:"  
    android:textSize="16sp"  
    android:layout_marginBottom="8dp" />
```

```
<Spinner
    android:id="@+id/fromUnit"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="20dp" />
```

```
<!-- Целевая единица -->
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="B:"
    android:textSize="16sp"
    android:layout_marginBottom="8dp" />
```

```
<Spinner
    android:id="@+id/toUnit"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="30dp" />
```

```
<!-- Кнопка конвертации -->
```

```
<Button
    android:id="@+id/convertButton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Конвертировать"
    android:textSize="18sp"
    android:layout_marginBottom="20dp" />
```

```
<!-- Результат -->
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Результат:"
```

```
android:textSize="16sp"  
android:layout_marginBottom="8dp" />
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/resultText"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="0.0"  
    android:textSize="20sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:background="#f0f0f0"  
    android:padding="12dp"  
    android:textColor="#333333" />
```

```
</LinearLayout>
```

5 Результаты работы

Скриншоты работы программы представлены на рисунках 1-4.

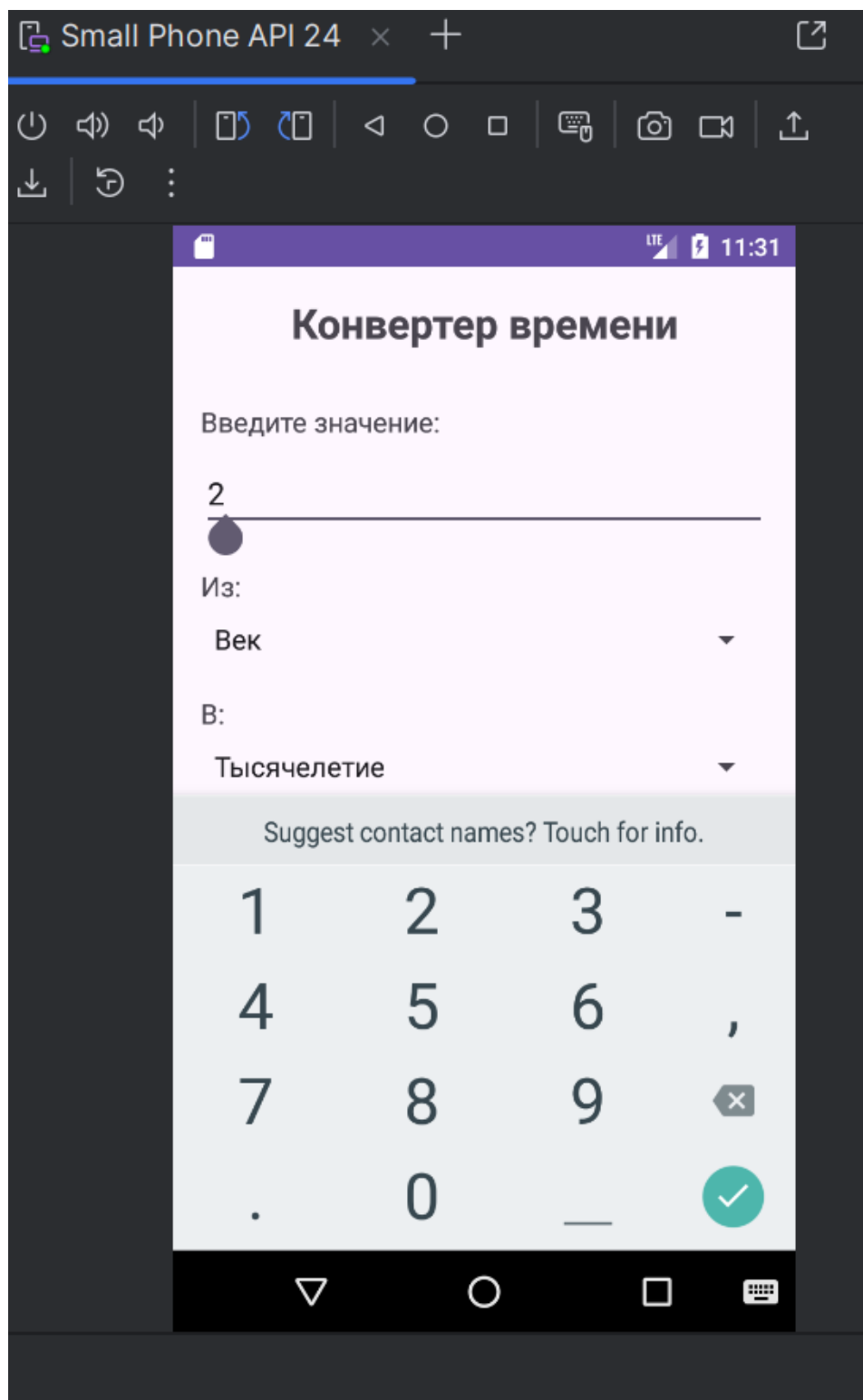


Рисунок 1 - Результаты работы: ввод данных

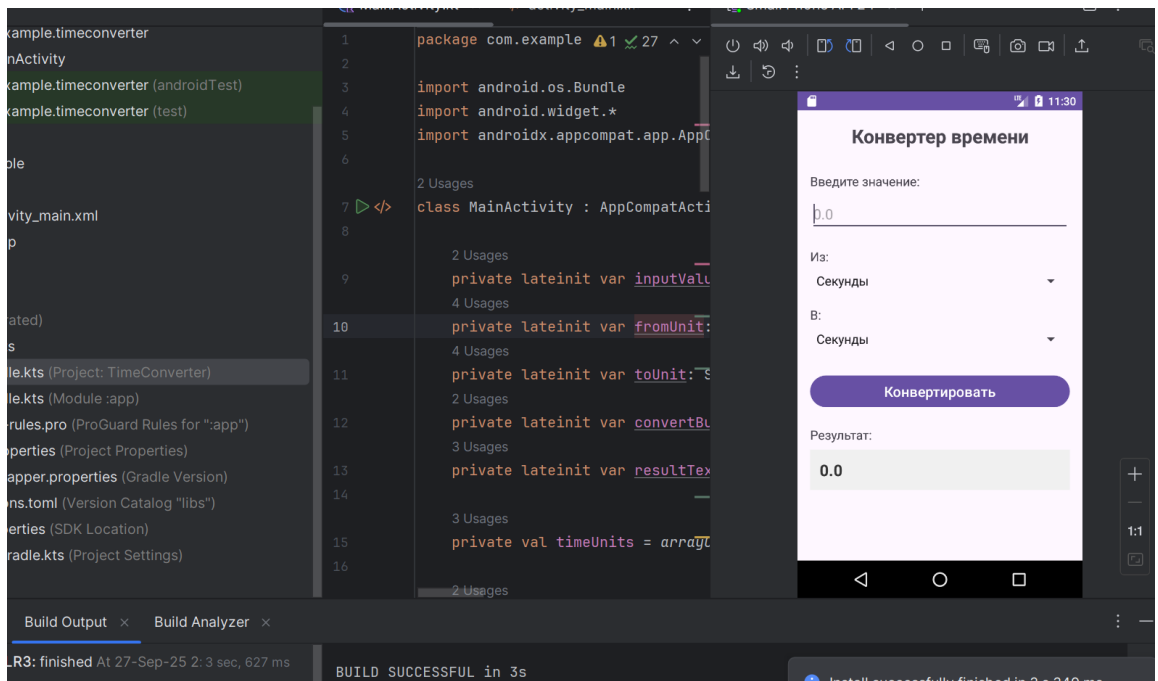


Рисунок 2 - Результаты работы: стартовое окно

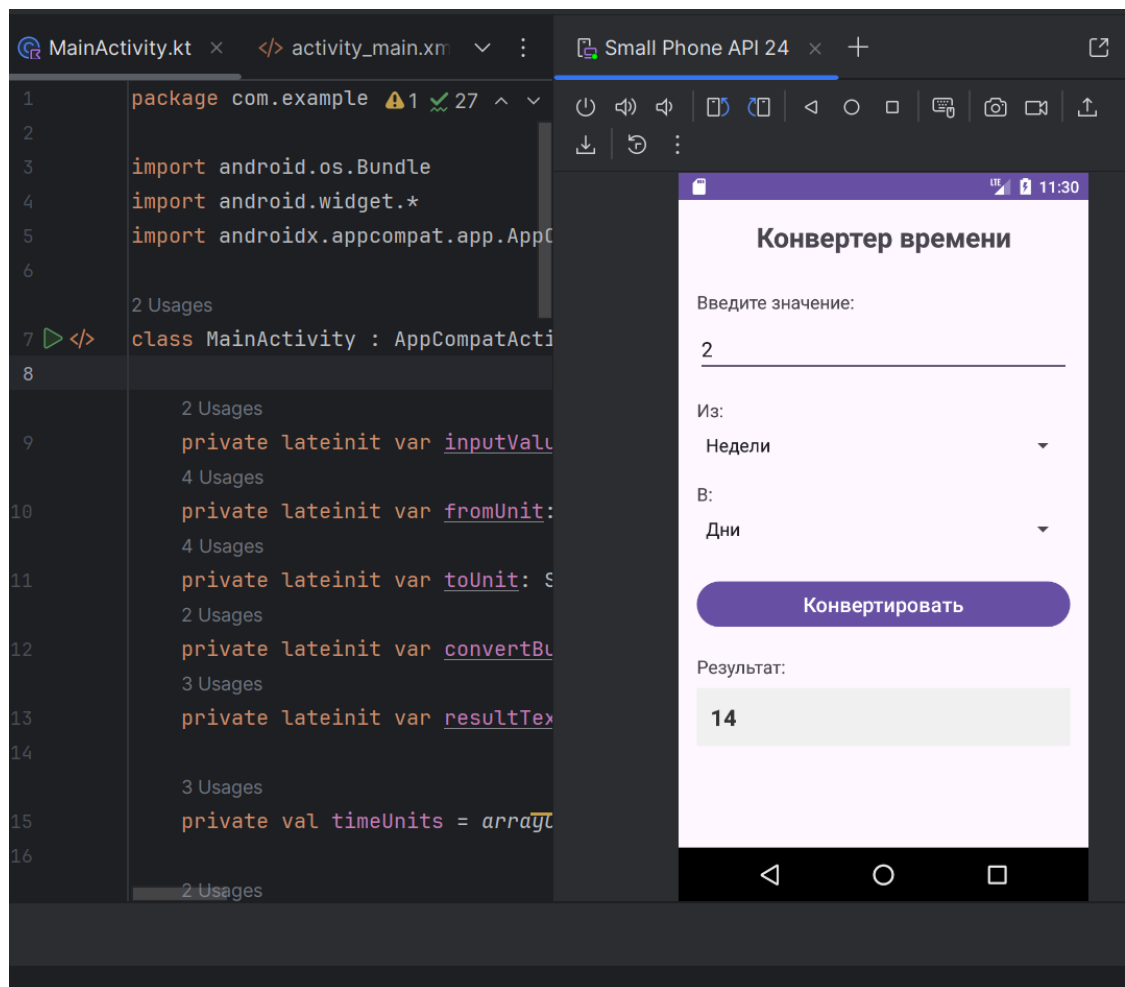


Рисунок 3 - Результаты работы программы: подсчет данных

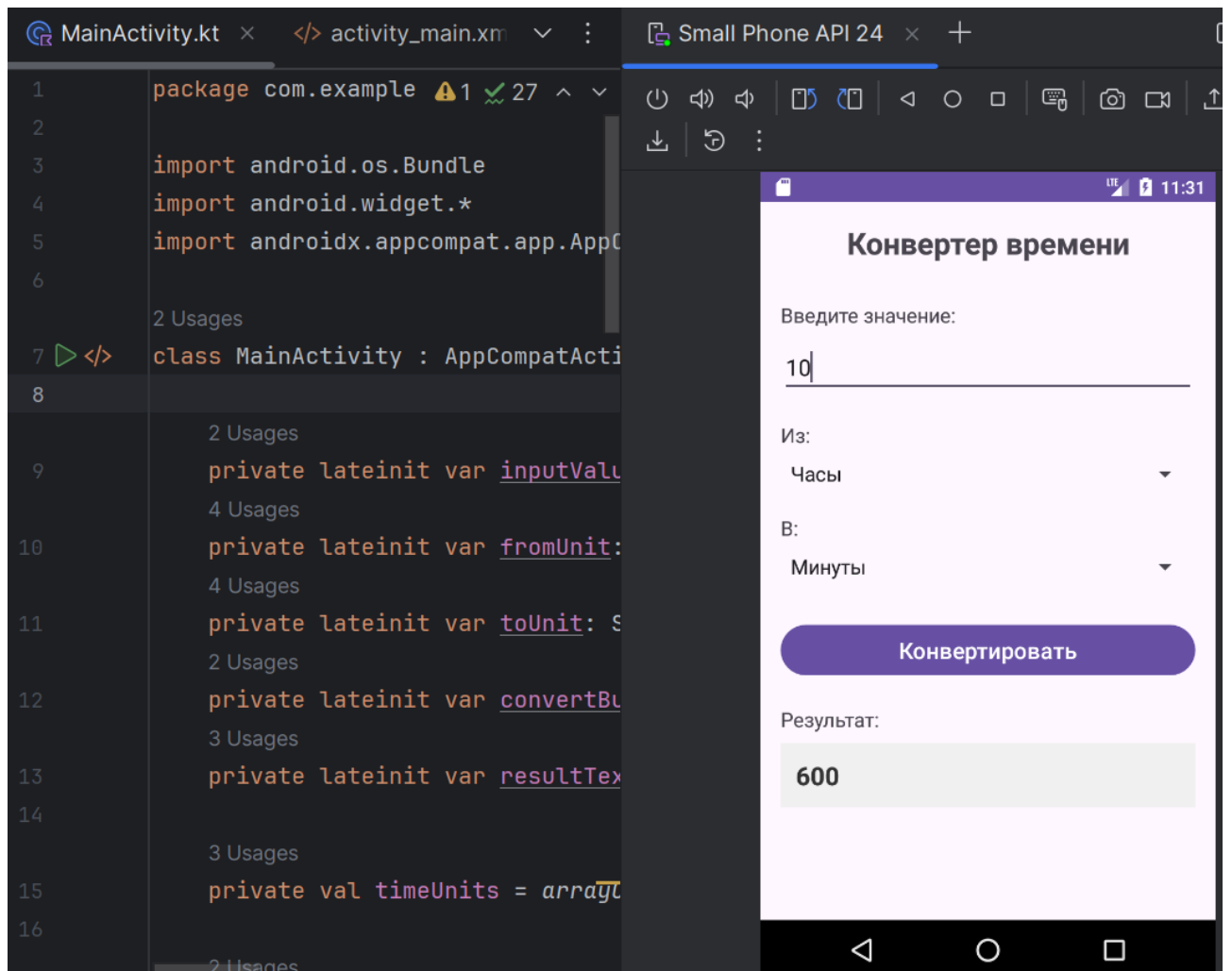


Рисунок 4 - Результаты работы программы: подсчет данных

6 Выводы

В ходе лабораторной работы было успешно разработано мобильное приложение "Конвертер времени" для ОС Android.

Цель работы достигнута: освоены основы разработки в Android Studio на языке Kotlin, получены практические навыки создания пользовательского интерфейса и реализации бизнес-логики приложения.

Задание выполнено в полном объеме: приложение поддерживает 10 единиц измерения времени, обладает интуитивно понятным интерфейсом и корректно выполняет преобразования.

Разработанное приложение готово к использованию и может быть расширено дополнительным функционалом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Установка и настройка требуемого ПО: Учебно-методическое пособие / В.А. Ушаков. – СПб.: ГУАП, 2025. – 27 с. (дата обращения 27.09.2025)
2. Как пользоваться Android Studio – URL: <https://blog.skillfactory.ru/kak-polzovatsya-android-studio/> (дата обращения 27.09.2025)